

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
(UASD)**

ASIGNATURA:

Laboratorio de Informática

TEMA:

Opinión sobre el material de estudio de Arquitectura de Aplicaciones Web

SUSTENTANTE:

Luis Enrique Leocadio Aquino
100457430

1. Evolución del Software: Escritorio vs. Web

El panorama del software ha experimentado una transformación radical. En sus inicios, los sistemas predominantes eran las **aplicaciones de escritorio**, las cuales requieren que el usuario descargue e instale el software directamente en el disco duro de su computadora. El acceso a estas se realiza mediante accesos directos locales, consumiendo recursos de la máquina y operando de forma totalmente aislada de los navegadores web.

En la actualidad, la tendencia se ha volcado hacia las **aplicaciones web**. Estas se definen como piezas de software alojadas en servidores a las que los usuarios acceden directamente a través de internet utilizando cualquier navegador, eliminando la necesidad de instalaciones locales complejas.

2. Ventajas y Desventajas de las Aplicaciones Web

El desarrollo y uso de soluciones web presenta un balance de beneficios operativos y retos técnicos:

- **Ventajas principales:**

- **Ubicuidad:** Accesibilidad global desde casi cualquier dispositivo con un navegador funcional.
- **Compatibilidad cruzada:** Capacidad de renderizar y representar datos de forma uniforme en diferentes plataformas.
- **Actualización centralizada:** Modificación y mantenimiento del software en el servidor sin intervenir los equipos de los usuarios.
- **Eficiencia de recursos:** Reducción de costos en TI y menor exigencia de hardware para el usuario final.

- **Desventajas principales:**

- **Seguridad y privacidad:** Exposición de la información gestionada a través de internet.
- **Complejidad de desarrollo:** Alta exigencia técnica para los desarrolladores, quienes deben dominar múltiples protocolos, bases de datos y lenguajes.
- **Riesgo de mantenimiento:** Dificultad extrema para ampliar sistemas si el equipo técnico no comprende el panorama arquitectónico completo.

3. Patrones de Diseño y el Principio de Abstracción

Para gestionar la alta complejidad de los sistemas grandes, los ingenieros de software recurren a la **abstracción**. Este principio consiste en aislar las características esenciales de un componente de software, ocultando los detalles técnicos de fondo. Bajo la premisa de "divide y vencerás", la abstracción permite diseñar elementos con identidad propia que, al integrarse, optimizan el funcionamiento global del sistema.

4. Modelos de Arquitectura Web

A. Arquitectura Cliente-Servidor

Es el modelo fundacional de la web. Estructura el sistema en dos actores principales conectados por la red mediante el protocolo HTTP:

- **El Cliente:** Representado por el navegador web, interactúa con componentes visuales (HTML) y validaciones mínimas (JavaScript). Su carga de procesamiento es baja.
- **El Servidor:** Concentra la lógica principal de la aplicación. Tiene la capacidad de comunicarse con otros servidores externos para consumir servicios adicionales.

B. Arquitectura de 3 Capas (Modelo-Vista-Controlador / MVC)

Este modelo es ideal tanto para crear sistemas desde cero como para **migrar aplicaciones de escritorio preexistentes sin reescribir su lógica**. Introduce un "intermediario" para conectar el front-end con el back-end, independientemente del lenguaje original (como Java). Se divide en:

- **Vista (Capa Visual):** La interfaz de usuario basada en páginas web (HTML).
- **Modelo (Capa de Datos):** El núcleo del software original que procesa la información.
- **Controlador (Capa de Control):** El puente conector que comunica la vista con el modelo.

C. Arquitectura de 6 Capas

Representa una evolución y especialización de la arquitectura de 3 capas, desglosando cada nivel de la siguiente manera:

1. **Nivel de Cliente:** Componentes de la interfaz de usuario en el navegador (Subcapa de Vista).
2. **Nivel de Lógica de Presentación:** Programas en el servidor que generan las páginas web (Subcapa de Vista).
3. **Nivel Web:** El servidor web que gestiona el tráfico (Subcapa de Controlador).
4. **Nivel de Lógica de Negocio:** Encargado de modelar los objetos e intereses del negocio (Subcapa de Controlador).
5. **Nivel de Acceso a Datos:** Componente que extrae los datos y los envía al controlador (Subcapa de Modelo).
6. **Nivel de Datos:** La base de información pura utilizada por el sistema (Subcapa de Modelo).